板書計画　　4年　理科　「物の体積と温度」　本時（8／10）　　ねらい：既習や生活経験から金属の体積の変化を予想し、湯の結果とレールのすきまのずれから、あたため方を見直す。

○／○（○）P○

**問題**

金ぞくは、あたためたり
冷やしたりすると、
体積は変わるのだろうか。

（分類表と学びの足あとを横にはる）
空気・水は変わった　金ぞくは？

（玉の図）
金ぞくの玉

つめたくて重い
これは金ぞくだ

（輪の図）
計画のときに見せる

あたためる前は
ぎりぎり通る

**予想**　　変わる○人　　変わらない○人

| | | |
|---|---|---|
| 1はん<br>変わる■■■■<br>変わらない■ | 2はん<br>変わる■■■<br>変わらない■■ | 3はん<br>変わる■■■■<br>変わらない |
| 4はん<br>変わる■■<br>変わらない■■ | 5はん<br>変わる■■■<br>変わらない■ | 6はん<br>変わる■■■<br>変わらない■ |

空気や水の学習から
・空気も水も大きくなった　・水は少しだけ
生活けいけんから
・びんのふたが湯で開いた　・鉄ぼうは同じ

**計画**

玉を湯であたためて、
輪を通るかどうかを調べる。

変わる→あたためると通らないはず

**結果**　　どのはんも、玉は輪を通った

やっぱり、金ぞくは変わらないのかな？

（レールの
つなぎ目の
写真をはる）

変わらないなら
すきまはいらない？
あたため方が足りない？

### ふり返り・問題（10分）　発問と、予想される反応

・本時の流れをスライドで示す
①「空気と水は、あたためるとどうなった？」
　→ どちらも大きくなった。水は少しだけ
　（写真と学びの足あとを指さす）
②「分類表で、まだ調べていないのは？」
　→ 形のある物。次は形のある物の番
③ 玉だけを班に1つ配る（輪は見せない）
　「これは分類表のどこに入るかな」
　→ つめたくて重い。金ぞくだ
　→ 金ぞくは「変わらなそう」に入れた
④ 問題の掲示物（A3）を貼る「[　　]は、
　あたためたり冷やしたりすると…」
　→ [　　]に入るのは、金ぞく

### 予想と理由（15分）　発問と、予想される反応

⑤ 付箋の書き方をスライドで示す。頭に
　「変わる」（水色）「変わらない」（ピンク）
⑥（司会）「どう思う？」「どうして？」
　→ 空気も水も大きくなったから、変わる
　→ 水は少し。金ぞくはもっと変わらない
　→ びんのふたが、お湯で開けやすくなる
　→ 鉄ぼうは夏も冬も同じに見える
・班の付箋を台紙ごと貼り、予想ごとに分ける
・理由を「空気や水の学習から」
　「生活けいけんから」に分けて書く
・評価［思］根拠のある予想（付箋・発言）

### 計画と実験（20分）　発問と、予想される反応

⑦「空気や水のときは、どうやって調べた？」
　→ 湯であたためればいい
⑧ ここで輪を見せる。ぎりぎり通る
　「予想が正しければ、あたためた玉は通る？」
　→ 大きくなるなら、通らなくなるはず
・60℃くらいの湯をサーモカップで配る。
　玉は柄を持ち、湯に1分つけて輪に通す
　→ 通った。やっぱり変わらないのかな
⑨「この結果から、どうまとめる？」
　→ 金ぞくは、あたためても変わらない
⑩ レールのつなぎ目の写真（教科書）
　「変わらないなら、なぜすきまがあるの？」
　→ あたため方が足りなかったのかも
・検証方法をふり返ったことを価値づける
・次に調べたいことを学びの足あとに書く